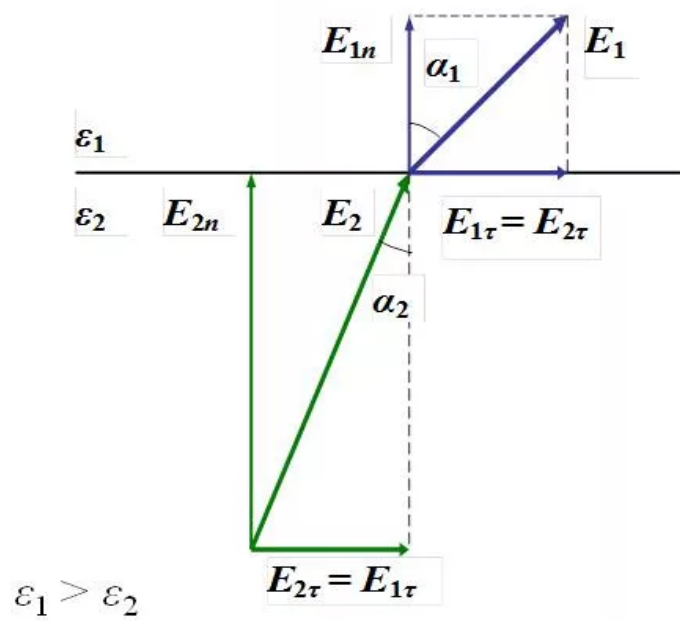




$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{E_{1\tau}}{E_{1n}}, \quad \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{E_{2\tau}}{E_{2n}}, \quad \text{тогда}$$

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{E_{1\tau} E_{2n}}{E_{1n} E_{2\tau}} = \frac{E_{2n}}{E_{1n}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}. \quad (22)$$

Такое же соотношение для углов излома можно получить для линий вектора $\vec{D}$.

(22) – закон преломления линий векторов $\vec{E}$ и $\vec{D}$, при отсутствии на границе раздела сторонних зарядов.

Из (22), следует, если $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$, то $\alpha_1 > \alpha_2$, то есть линии будут сильнее преломляться в среде с большей ε .

5. Сегнетоэлектрики.

В молекулах может быть от 2 до 10^5 атомов. Размер атома $\sim 10^{-8}$ см.

Сегнетоэлектрики – кристаллические вещества, обладающие спонтанной (самопроизвольной) поляризацией. Это свойство связано с особой, доменной структурой сегнетоэлектриков.

Домены – целые области в сегнетоэлектриках, в которых дипольные моменты молекул, из которых они состоят, параллельны друг другу (поперечные размеры доменов $10^{-8} - 10^{-2}$ м). В отсутствии внешнего электрического поля, дипольные моменты доменов различны, так что результирующий дипольный момент всего кристалла может быть равен нулю. При внесении кристалла сегнето-

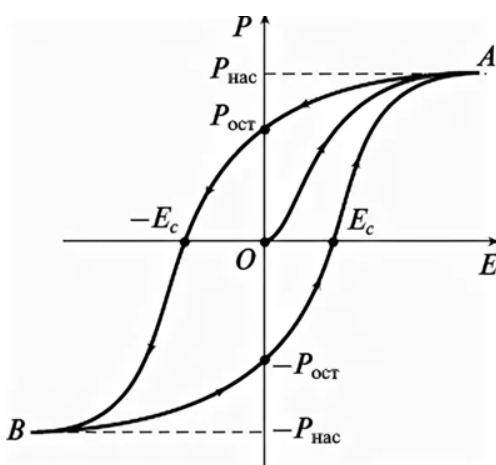
электрика во внешнее электрическое поле происходит переориентация электрических моментов доменов и весь кристалл оказывается поляризованным.

При изменении поля значения вектора поляризации $\vec{P}$ отстают от напряженности $\vec{E}$, в результате чего $\vec{P}$ определяется не только величиной $\vec{E}$ в данный момент, но и предшествующими значениями $\vec{E}$, то есть предысторией диэлектрика. Это явление называется гистерезисом («гистерезис» – запаздывание).

Зависимость $\vec{P}$ от $\vec{E}$ в сегнетоэлектриках определяется формулой

$$\vec{P} = \mathfrak{x}(\vec{E})\varepsilon_0\vec{E}. \quad (2.25)$$

здесь $\mathfrak{x}$ – тензор, зависящий от $\vec{E}$.



В слабых полях (прямой участок от нуля на графике) поляризация P сегнетоэлектрика линейно зависит от E , то есть $\vec{P} = \mathfrak{x}\varepsilon_0\vec{E}$. С ростом поля наблюдается рост поляризации, который теперь уже связан с нелинейным процессом переориентации доменов по направлению внешнего поля. В точке A все домены ориентированы по полю (состояние насыщения) и дальнейший рост внешнего поля не меняет поляризацию сегнетоэлектрика. Уменьшение величины поля не возвращает образец в первоначальное состояние и при $E = 0$ наблюдается остаточная поляризация $P_{ост}$. Действие противоположно направленного поля приводит к разориентации доменов и при коэрцитивном поле E_c поляризация образца становится равной нулю. E_c называют *коэрцитивной силой*. Дальнейшее увеличение поля приводит к переориентации доменов по противоположно направленному внешнему полю и в точке B опять наблюдается состояние максимальной поляризации сегнетоэлектрика, только теперь все домены развернулись в противоположном направлении по сравнению с точкой A . Дальнейшее уменьшение поля повторяет процесс в обратном направлении.

Диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков достигает $\varepsilon \sim 10^4$.

Площадь петли гистерезиса пропорциональна электрической энергии, затрачиваемой электрическим полем на переориентацию доменов, при этом сегнетоэлектрик нагревается.